

Facultad de Informática
Universidad Nacional del Comahue



Conceptos Avanzados de Lenguajes de Programación

Trabajo Practico Obligatorio Nº 2

Ejercicio 1

Dado el siguiente Programa:

```
program principal
  int g[3], m, n, p ;

int main () {
  m=3; n=1;
  g[0]=5; g[1]=4; g[2]=2;
  try {  // externo
    printf( "m, n, g[0] = " , m, n, g[0]);
  try {  // interno
    printf ( m , fun1(m) ,g[p], g[m] );
  }
  catch (ExcepcionVariableNoInicializada) {
    p = 2;
    printf ( "p = " , p); }
  catch (ExcepcionIndiceFueraDeRango) {
    p = g[0] / g [m]; }
  }
  catch (ExcepcionVariableNoInicializada) {
    p = 0;
    printf ( "g[p] = " , g[p]); }
  catch (ExcepcionDivisionPorCero) {
    printf( m,n,p );
    n = n - 1; }
  catch (ExcepcionIndiceFueraDeRango) {
    m = m - 1;
    printf ( "g[m] = ", g[m]);
```

```
    p = g[0] / g[m]; }
  finally { printf( "n , g(m) en finally externo=",  n , g[m]) ; }
  m = n - p;
  printf ( "m, n, p =" , m, n, p);
}

int fun1 ( int a ) {
  try {
    a = g[a];
    printf ( "fun1 g(a,n,p) = " , g[a] , g[n] , g[p]) ;  }
  catch (ExcepcionDivisionPorCero) {
    a = a + 1;
    printf ( a, n, p); }
  catch (ExcepcionIndiceFueraDeRango) {
    a = (-1 * a ) + 4;
    p = 1;
    printf ( a , p ) ; }
  catch (ExcepcionVariableNoInicializada) {
    g[a] = 0;
    printf ( "a , p = " , a, p ); }
  finally { printf ( "en fun1: 2a, 2p=" , a+a,p*2   ); }
  return (a+1) ;
}
```

Exhiba la ejecución del programa mostrando:

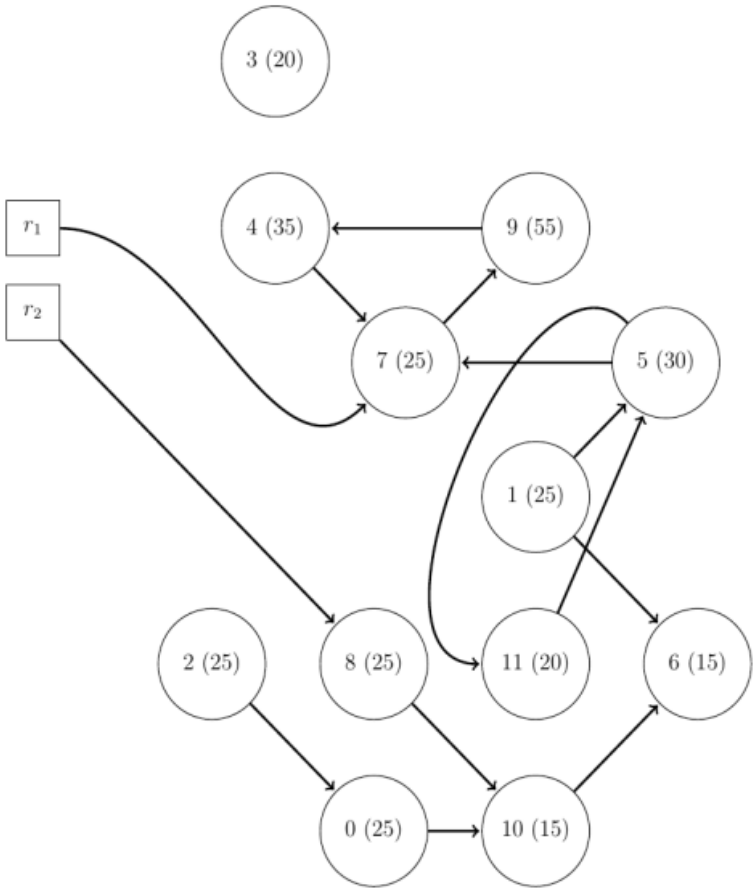
1. Las lineas que generan excepciones.
2. El Flujo de instrucciones del programa.
3. Los distintos estados de la pila de registros de activación.
4. La salida del programa.

Ejercicio 2

Investigar y Describir cómo se administra la memoria Heap en el lenguaje RUST. Definir y explicar el concepto de Propiedad (Ownership) y de que manera soluciona las referencias sueltas y garbage. Ejemplifique.

Ejercicio 3

Dado el siguiente Esquema de Memoria Heap donde el numero es el orden en el heap y entre parentesis el tamaño del bloque:



Dar la definición de los siguientes algoritmos y ejemplificar con este esquema de memoria.

1. *tombstones* y *locks ands keys*.
2. Gestión de memoria dinámica y *garbage collector*:
   (a) Algortimo de conteo de referencias
   (b) Algoritmo de *Mark and Sweep*
   (c) Algoritmo de marcado tricolor.

Ejercicio 4

Use su lenguaje favorito (el que mas tiempo use que tenga capacidad para escribir scripts) para crear un script que genere una version pequeña (thumbnail) de todas las imagenes en formato jpg en un directorio.